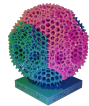


Construction de raccords lacunaires 2D

Boris Bordeaux, Christian Gentil, Lionel Garnier



LIB – Université de Bourgogne Franche-Comté
Projet ANR ITERATE – ANR-20-CE46-0011 (2021-2025)

GTMG – mars 2022

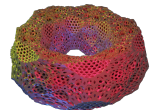
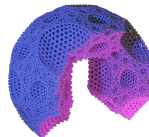
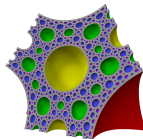
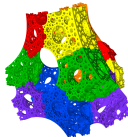


Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Contrôle de la lacunarité
 - Utilisation de différents IFS
 - Exemple
 - Structure de base pour le raccord
 - Structure de raccord
 - Augmentation du nombre d'itérations
 - Exemple
 - Raccord
 - Changement de primitive
 - Exemple
 - Raccord
- 3 Exemples de structures 2D avec raccords
- 4 Conclusion

Introduction

Construction de structures allégées

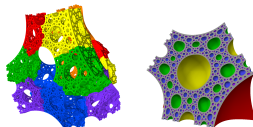
- Ajout de lacunes multi-échelles
- Contrôle de la densité de matière



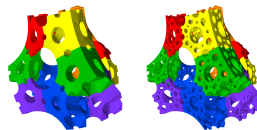
Introduction

Comment contrôler la lacunarité ?

- Utiliser différents IFS



- Augmenter le nombre d'itérations



- Changer de primitive

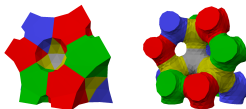
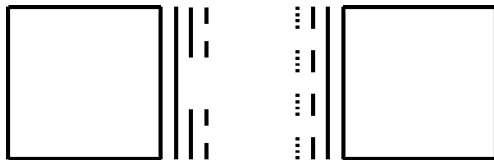


Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Contrôle de la lacunarité
 - Utilisation de différents IFS
 - Exemple
 - Structure de base pour le raccord
 - Structure de raccord
 - Augmentation du nombre d'itérations
 - Exemple
 - Raccord
 - Changement de primitive
 - Exemple
 - Raccord
- 3 Exemples de structures 2D avec raccords
- 4 Conclusion

Utilisation de différents IFS

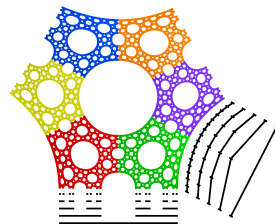
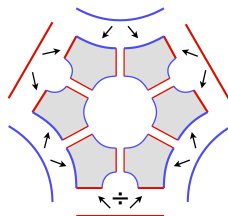
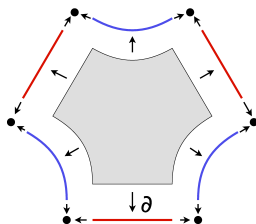
Exemple avec 2 IFS



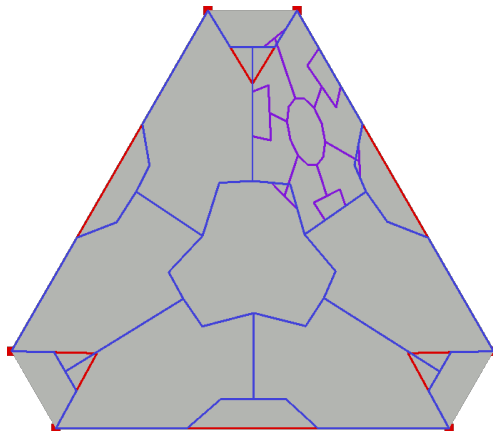
Subdivision des bords

Bords de type "raccord" : ensemble de Cantor à 2 subdivisions

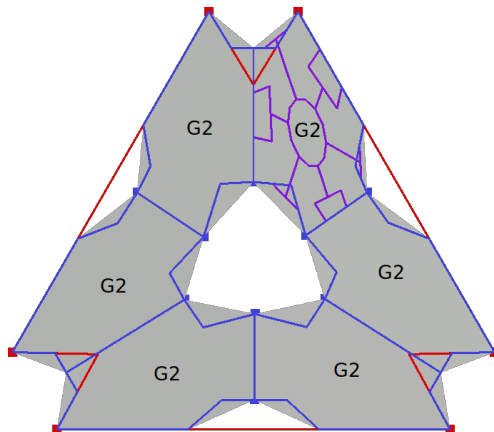
Bords de type "lacune" : courbe de Bézier à 2 subdivisions



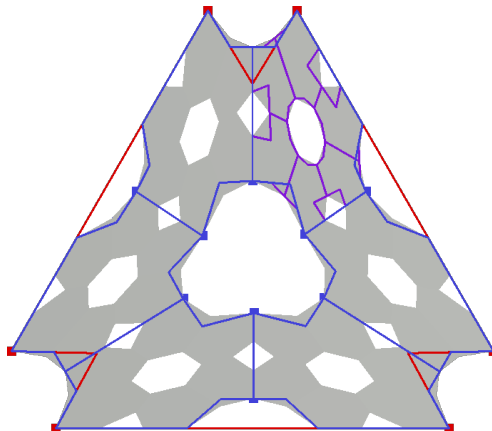
Structure de base pour le raccord



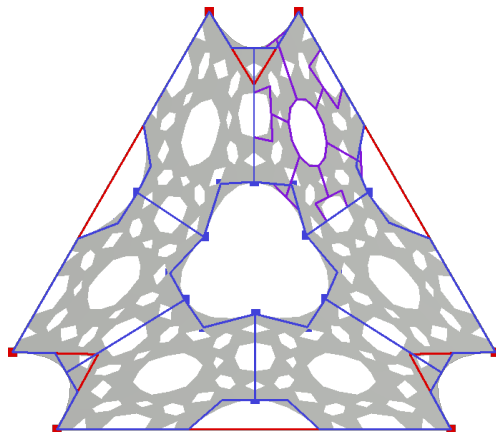
Structure de base pour le raccord



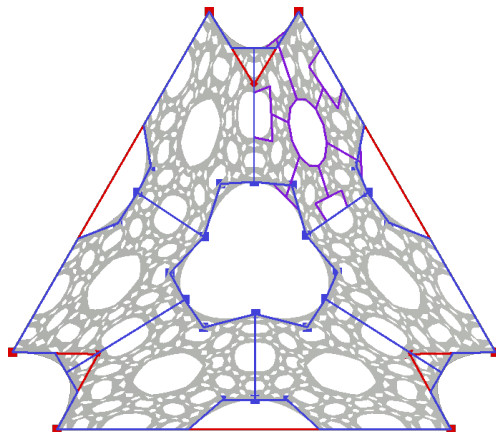
Structure de base pour le raccord



Structure de base pour le raccord

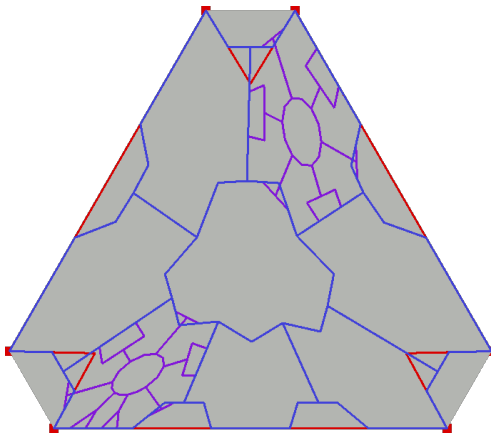


Structure de base pour le raccord



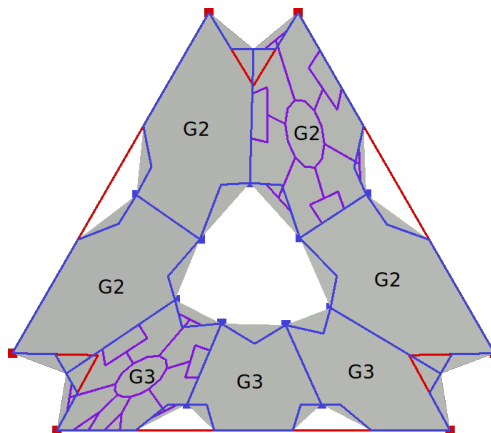
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



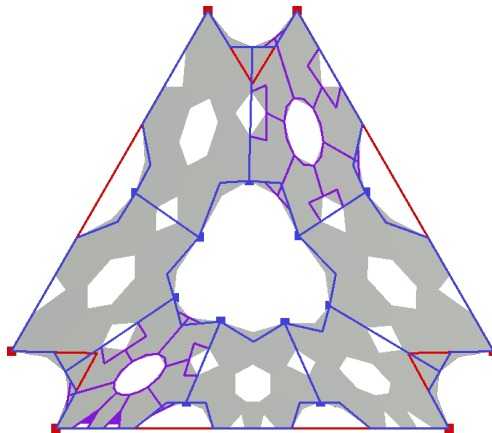
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



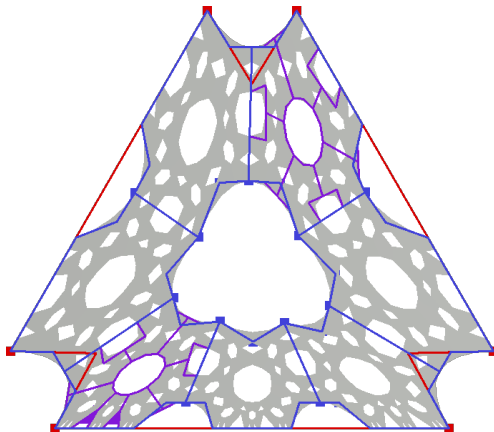
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



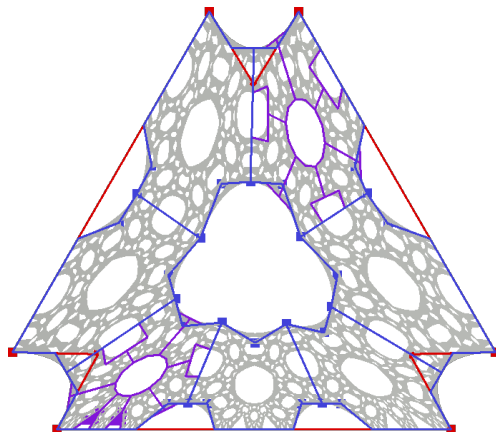
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



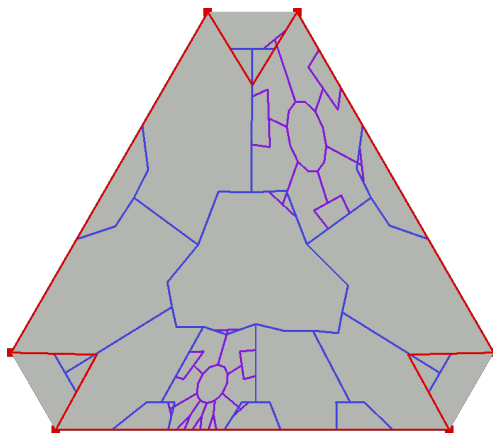
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



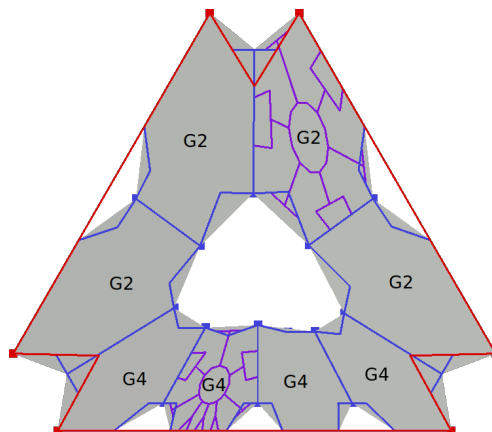
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



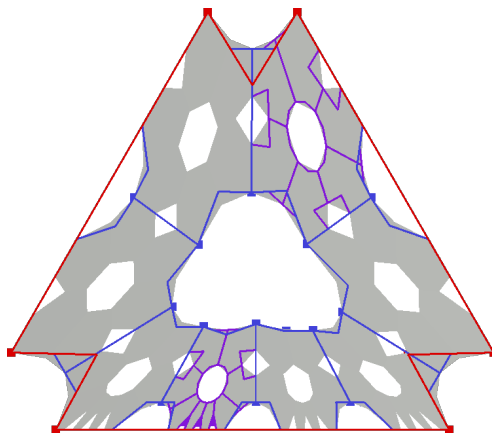
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



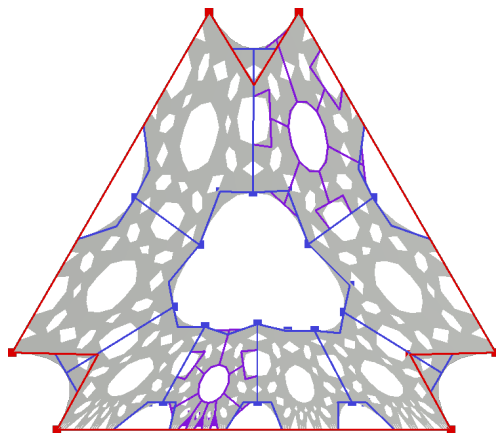
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



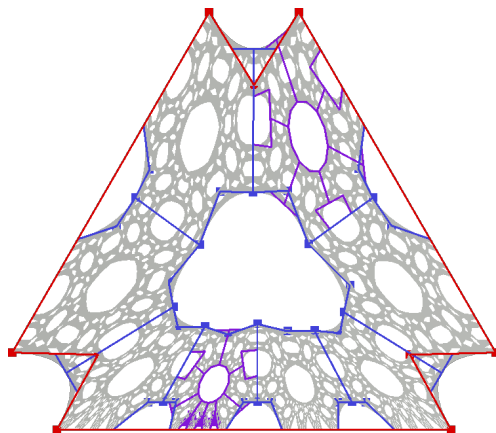
Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions

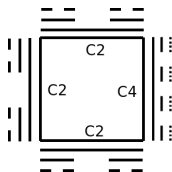


Structure de base pour le raccord

Possibilité de généraliser avec un bord de type Cantor à N subdivisions



Structure de raccord

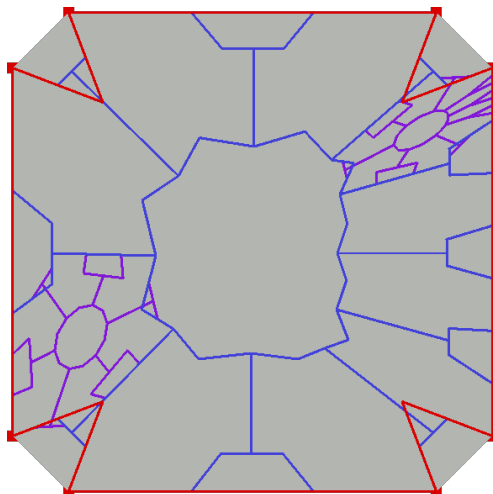


Algorithme :

- ① Input : C2, C4, C2, C2
- ② Créer les cantors C_i
- ③ Créer les structures G_i (subdivisions + contraintes)
- ④ Définir assemblage des G_i

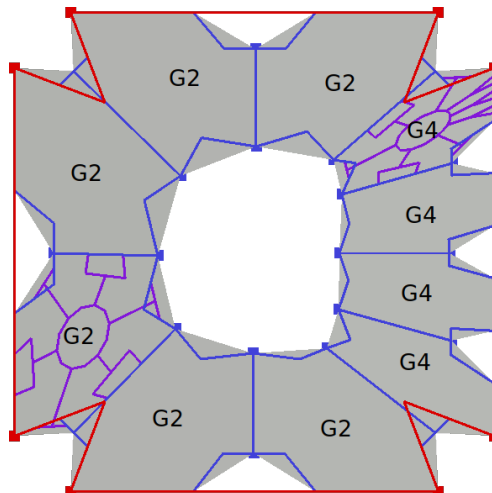
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C4, C2, C2



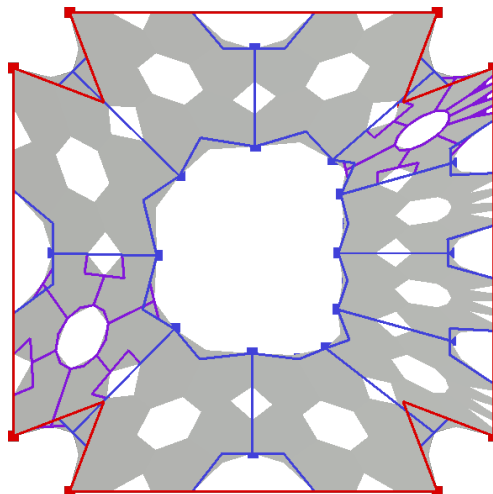
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C4, C2, C2



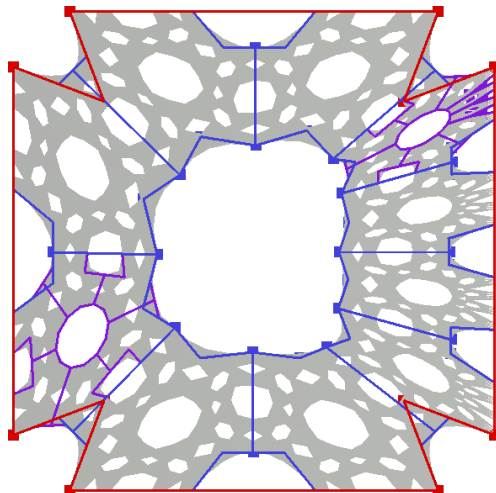
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C4, C2, C2



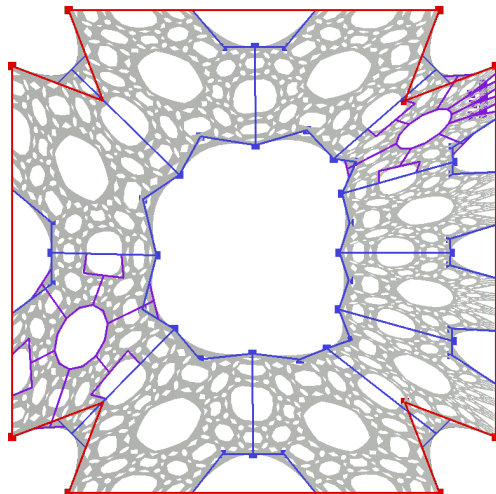
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C4, C2, C2



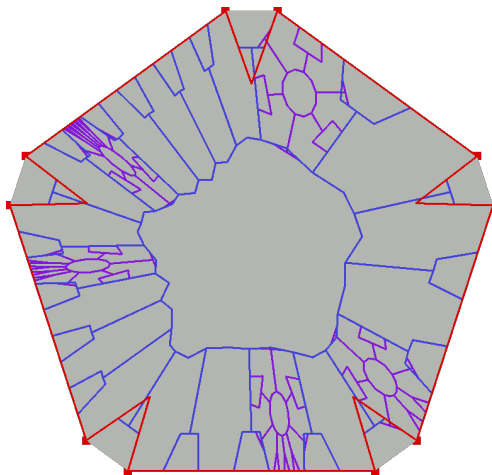
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C4, C2, C2



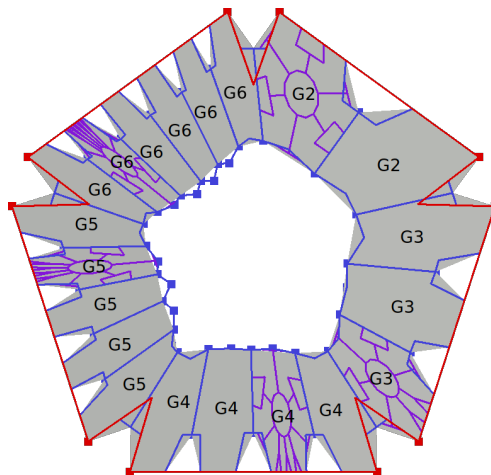
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C3, C4, C5, C6



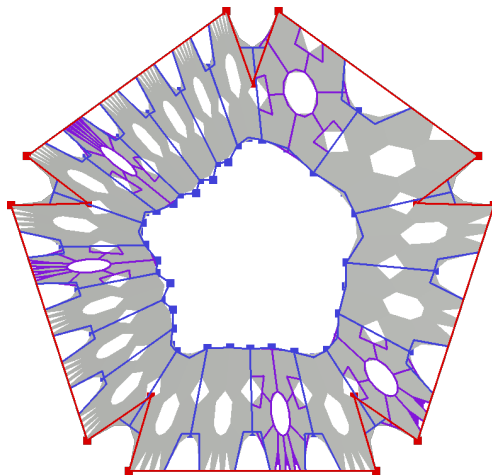
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C3, C4, C5, C6



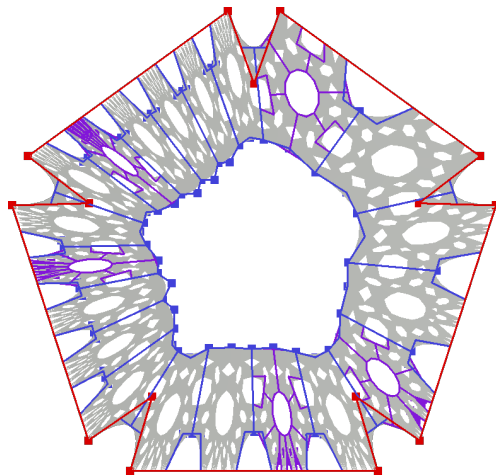
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C3, C4, C5, C6



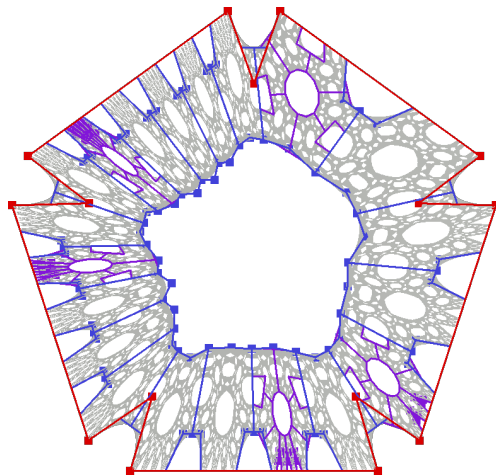
Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C3, C4, C5, C6



Structure de raccord

Raccord pour l'input C2, C3, C4, C5, C6



Structure de raccord

Possibilité d'avoir plusieurs lacunes

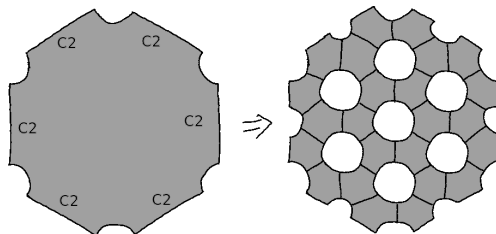
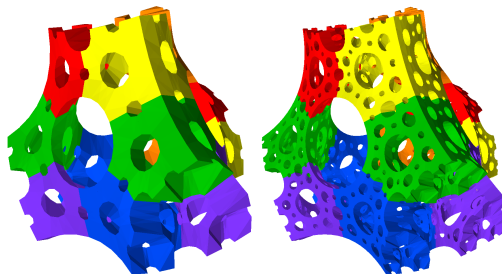


Table des matières

- 1 Introduction
- 2 **Contrôle de la lacunarité**
 - Utilisation de différents IFS
 - Exemple
 - Structure de base pour le raccord
 - Structure de raccord
 - **Augmentation du nombre d'itérations**
 - Exemple
 - Raccord
 - Changement de primitive
 - Exemple
 - Raccord
- 3 Exemples de structures 2D avec raccords
- 4 Conclusion

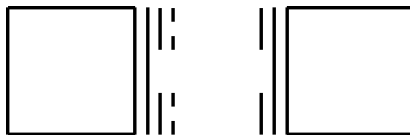
Augmentation du nombre d'itérations

Augmentation du nombre d'itérations



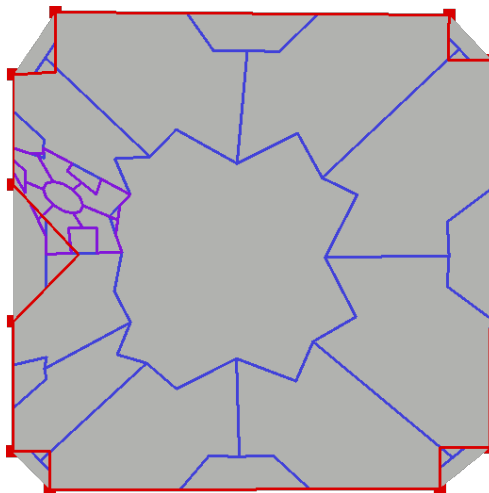
Augmentation du nombre d'itérations

Problèmes de raccords

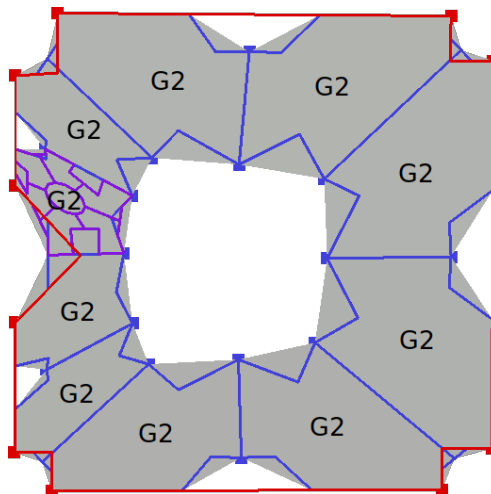


Augmentation du nombre d'itérations

Raccord construit à partir de la structure précédente

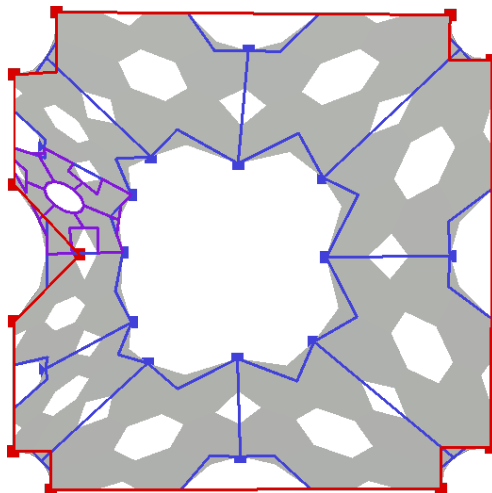


Raccord construit à partir de la structure précédente



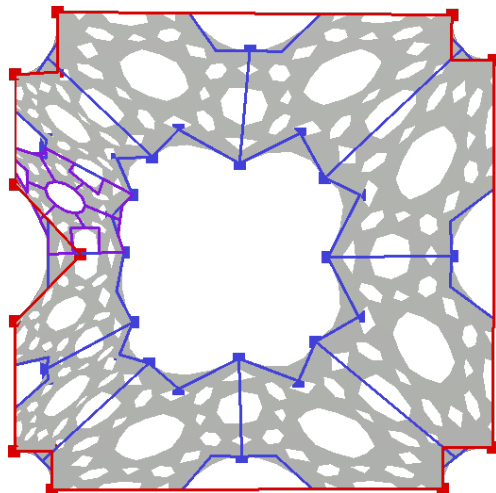
Augmentation du nombre d'itérations

Raccord construit à partir de la structure précédente



Augmentation du nombre d'itérations

Raccord construit à partir de la structure précédente



Augmentation du nombre d'itérations

Raccord construit à partir de la structure précédente

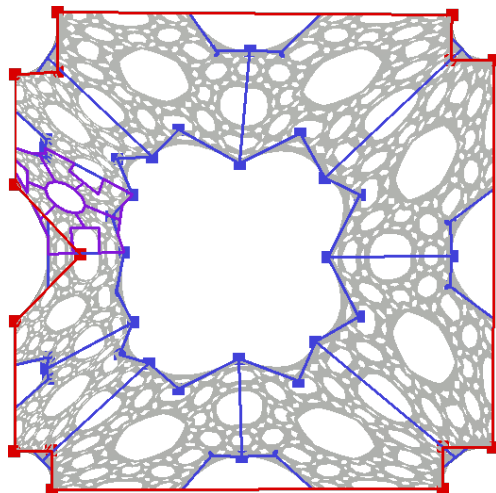


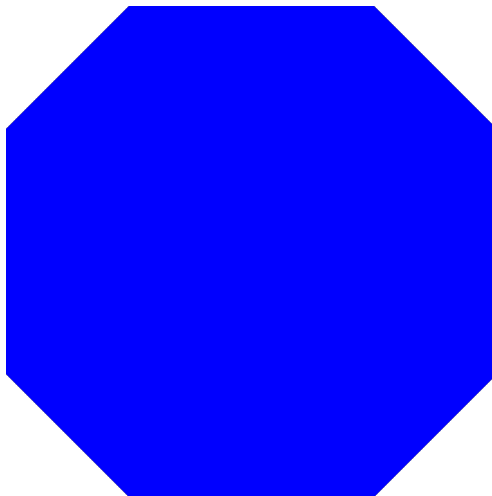
Table des matières

- 1 Introduction
- 2 **Contrôle de la lacunarité**
 - Utilisation de différents IFS
 - Exemple
 - Structure de base pour le raccord
 - Structure de raccord
 - Augmentation du nombre d'itérations
 - Exemple
 - Raccord
 - **Changement de primitive**
 - Exemple
 - Raccord
- 3 Exemples de structures 2D avec raccords
- 4 Conclusion

Changement de primitive

De nouvelles lacunes apparaissent

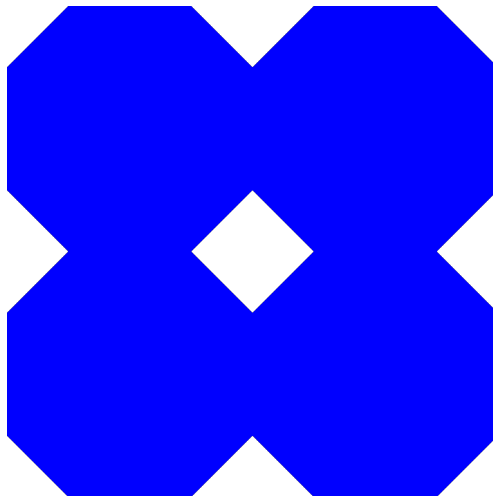
Plus d'itérations = lacunes plus petites



Changement de primitive

De nouvelles lacunes apparaissent

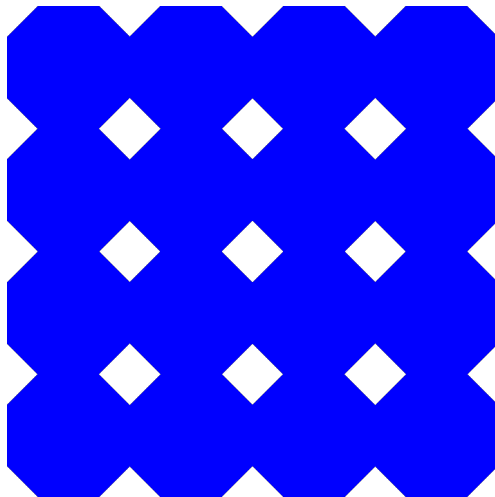
Plus d'itérations = lacunes plus petites



Changement de primitive

De nouvelles lacunes apparaissent

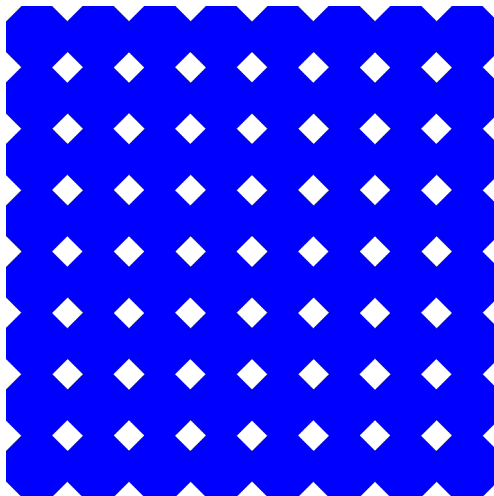
Plus d'itérations = lacunes plus petites



Changement de primitive

De nouvelles lacunes apparaissent

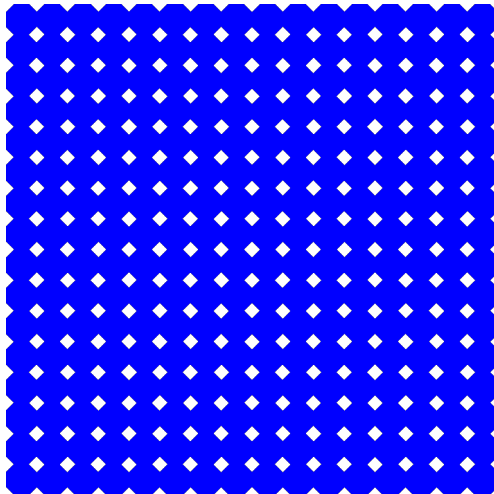
Plus d'itérations = lacunes plus petites



Changement de primitive

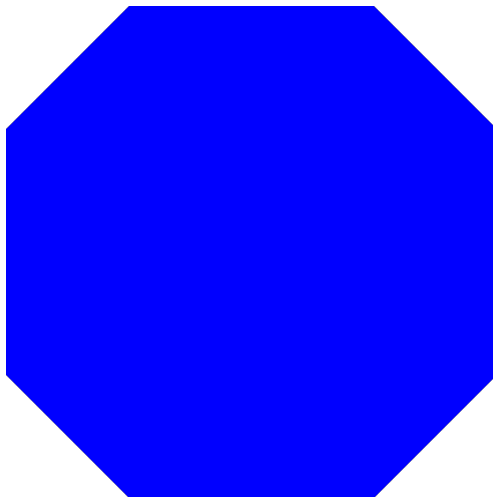
De nouvelles lacunes apparaissent

Plus d'itérations = lacunes plus petites



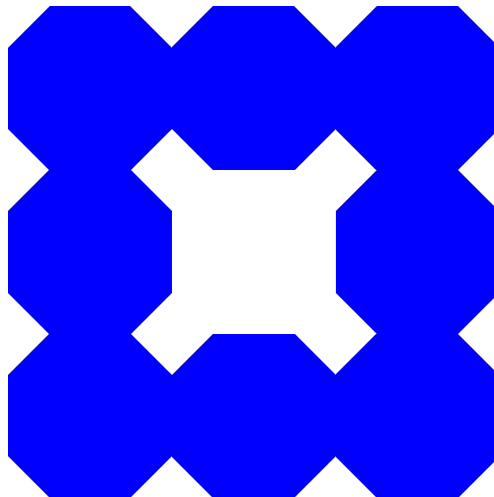
Changement de primitive

Exemple avec le tapis de Menger



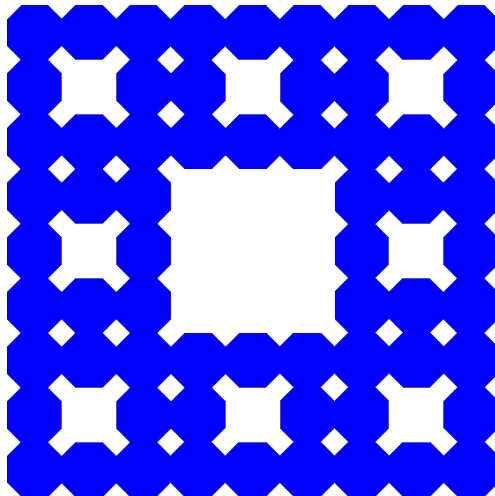
Changement de primitive

Exemple avec le tapis de Menger



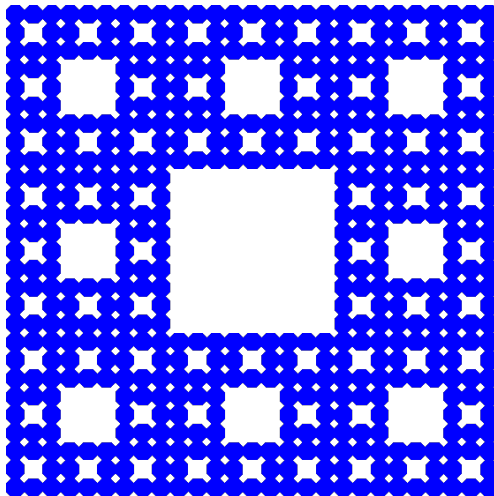
Changement de primitive

Exemple avec le tapis de Menger



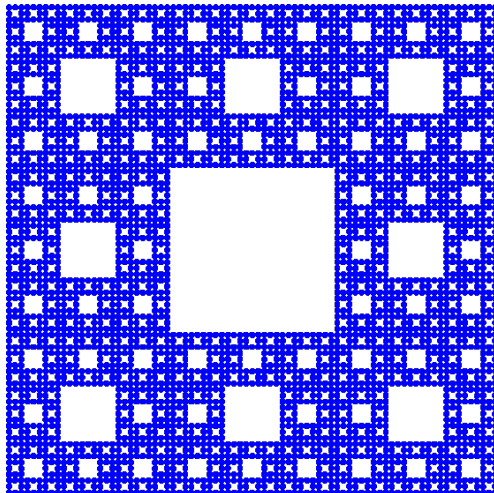
Changement de primitive

Exemple avec le tapis de Menger

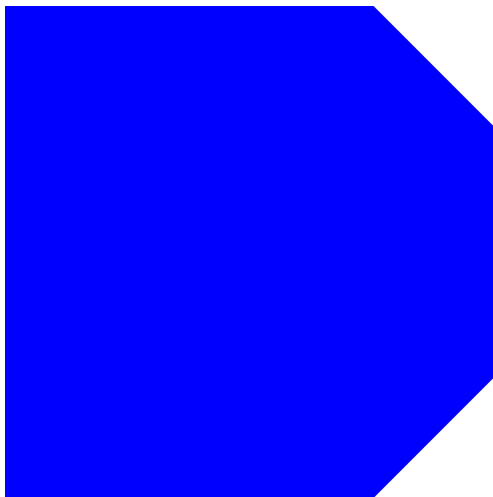


Changement de primitive

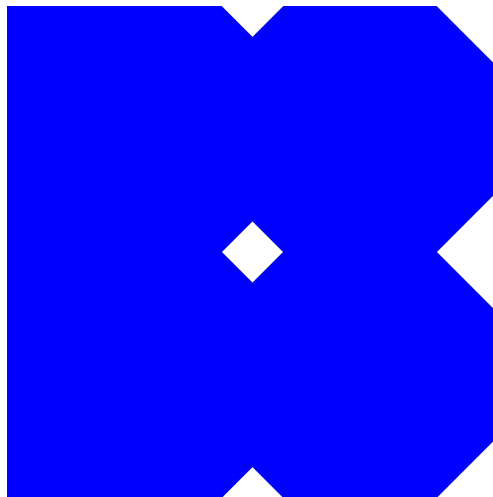
Exemple avec le tapis de Menger



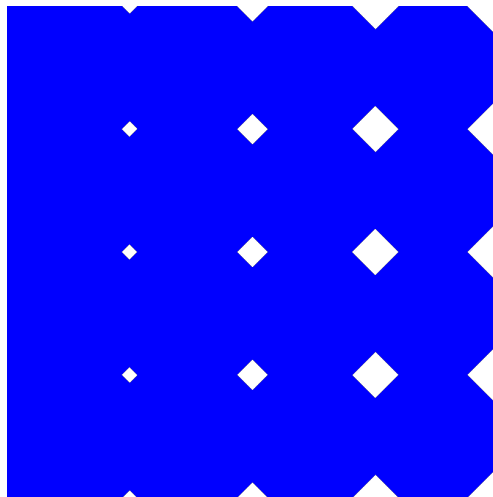
Changement local de primitive



Changement local de primitive

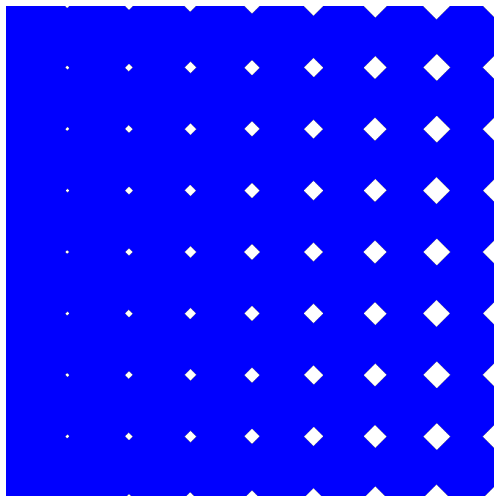


Changement local de primitive



Changement de primitive

Changement local de primitive



Changement local de primitive

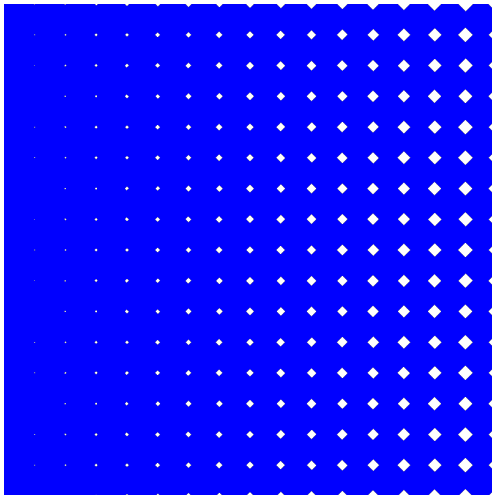
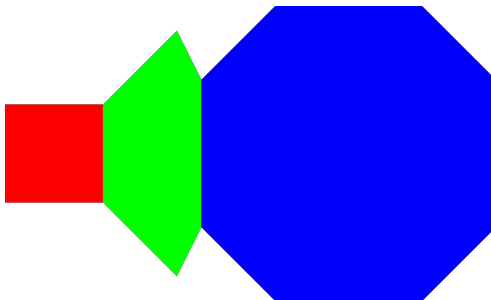


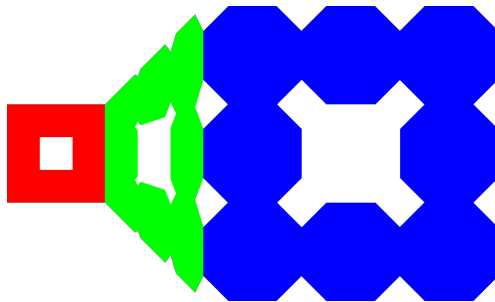
Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Contrôle de la lacunarité
 - Utilisation de différents IFS
 - Exemple
 - Structure de base pour le raccord
 - Structure de raccord
 - Augmentation du nombre d'itérations
 - Exemple
 - Raccord
 - Changement de primitive
 - Exemple
 - Raccord
- 3 Exemples de structures 2D avec raccords
- 4 Conclusion

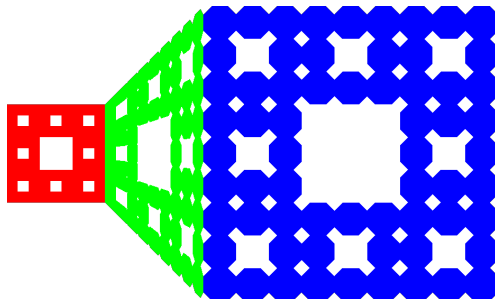
Exemples de structures 2D avec raccords



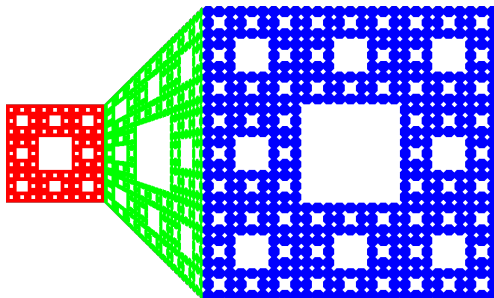
Exemples de structures 2D avec raccords



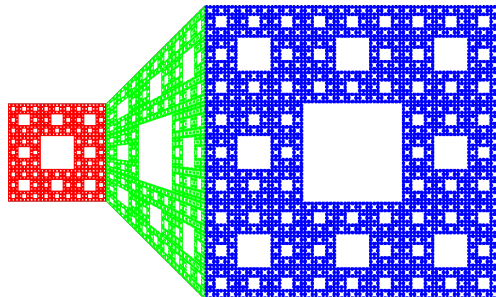
Exemples de structures 2D avec raccords



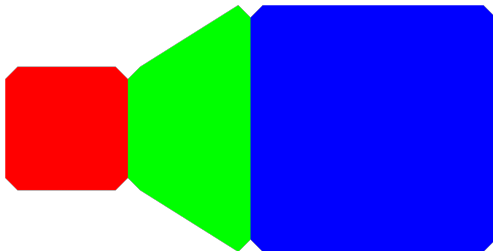
Exemples de structures 2D avec raccords



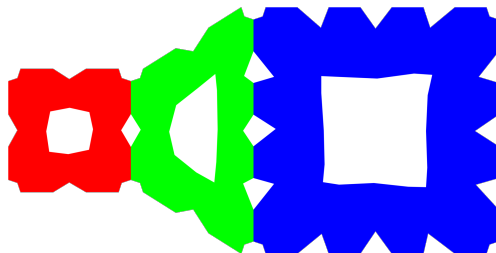
Exemples de structures 2D avec raccords



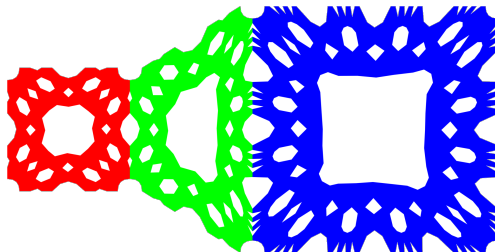
Exemples de structures 2D avec raccords



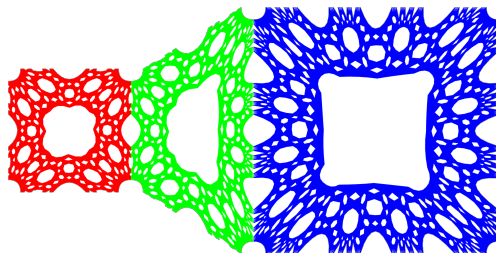
Exemples de structures 2D avec raccords



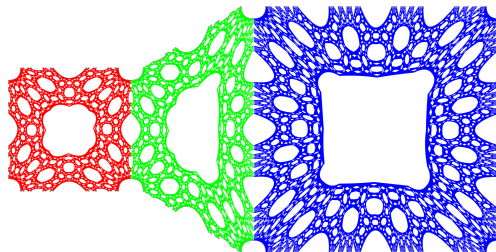
Exemples de structures 2D avec raccords



Exemples de structures 2D avec raccords



Exemples de structures 2D avec raccords



Conclusion

Contrôle de la lacunarité :

- Utiliser différents systèmes de subdivisions (IFS)
- Augmenter le nombre d'itérations
- Changer de primitive

Création de raccords lacunaires 2D

- Structure de raccord automatique
- Changement local de primitive

Travaux futurs

- Généralisation en 3D
- Propriétés différentielles sur les raccords

Conclusion

Merci pour votre attention !